កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៧ : ប្រូបាប
មេរៀនទី២ : **អនុវត្តប្រូបាបដោយប្រើចម្លាស់និងបន្សំ**
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណង៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ ៖

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ពន្យល់ និងបែងចែកបានយ៉ាងច្បាស់ពីការប្រើប្រាស់រូបមន្តចម្លាស់ និងបន្សំ ដើម្បីរកចំនួនករណីអាច $n(S)$ និងចំនួនករណីស្រប $n(A)$ ក្នុងការគណនាប្រូបាប តាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូនិងការដោះស្រាយចំណោទគំរូ។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ស្មុគស្មាញដោយប្រើប្រាស់ចម្លាស់ ឬបន្សំបានត្រឹមត្រូវ និងរហ័ស តាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់ជាក្រុម និងវិធីសាស្ត្រ Polya។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បង្ហាញភាពម៉ត់ចត់ក្នុងការវិភាគចំណោទ មានទំនុកចិត្តលើការគិតរបស់ខ្លួន និងចេះសហការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា (AI) ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផល។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន៖

ការអនុវត្តប្រូបាបដោយប្រើចម្លាស់និងបន្សំ៖

១. ប្រូបាបទាក់ទងនឹងចម្លាស់៖ ការជ្រើសរើសមានគិតលំដាប់លំដោយ (ឧ. ការតម្រៀបជួរ, ការបង្កើតលេខសម្ងាត់)

២. ប្រូបាបទាក់ទងនឹងបន្សំ៖ ការជ្រើសរើសមិនគិតលំដាប់លំដោយ (ឧ.ការចាប់បាល់ព្រមគ្នា,ការរើសគណៈកម្មការ)

៣. សម្ភារៈឧបទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ, Projector, ស្លាយមេរៀន, និងកម្មវិធី AI (Gemini) សម្រាប់ជំនួយការបង្រៀន។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ, ទូរសព្ទដៃ, សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច, បន្ទាត់។

៤. វិធីសាស្ត្រ និងយុទ្ធវិធីបង្រៀន៖

- **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហា (Problem-Based Learning & Polya Method)។
- **យុទ្ធវិធី៖** ការពិភាក្សាក្រុមតូច, ការវិភាគប្រៀបធៀប, និងការបញ្ជ្រាបបច្ចេកវិទ្យា (EdTech/AI)។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ជំហាន រយៈពេល និងខ្លឹមសារ	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន
ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់ ៥នាទី)		
• គ្រូដាក់សំណួរ៖ *"តើរូបមន្តប្រូបាប $P(A)$ ស្មើនឹងអ្វី? ហើយតើពេលណាទើបយើងប្រើចម្លាស់ តើពេលណាប្រើបន្សំ?"*	• រំលឹក៖ $P(A)=\frac{n(A)}{n(S)}$	• សិស្សឆ្លើយរូបមន្ត $P(A)=\frac{n(A)}{n(S)}$ ។

• គ្រូភ្ជាប់និស្សិយៈ *"ថ្ងៃនេះយើងនឹងយកអាវុធទាំងពីរនេះ (ចម្លាស់និងបន្សំ) មកដោះស្រាយលំហាត់ប្រូបាប!"*	• ចម្លាស់៖ មានគិតលំដាប់តំណែង។ • បន្សំ៖ មិនគិតលំដាប់ទីតាំង។	• សិស្សឆ្លើយរំលឹកពីភាពខុសគ្នារវាងចម្លាស់ និងបន្សំ។
<u>ជំហានទី៣</u> (មេរៀនថ្មី៦០នាទី)		
• **(១៥នាទី) ចំណោទទី១ (បន្សំ)៖** ក្នុងថង់មួយមានបាល់ក្រហម ៤ និងបាល់ស ៣។ គេចាប់យកបាល់ ២ ព្រមគ្នាដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាបដែលចាប់បានបាល់ក្រហមទាំង ២។	• **ជំណោះស្រាយចំណោទទី១ (បន្សំ)**	• សិស្សស្តាប់ការតម្រង់ទិស និងកត់ត្រាជំណោះស្រាយចូលសៀវភៅ។
• គ្រូណែនាំសិស្សឱ្យវិភាគថា ការចាប់ "ព្រមគ្នា" គឺមិនគិតលំដាប់ទេ ដូច្នេះត្រូវប្រើ **បន្សំ** ទាំងការរក $n(S)$ និង $n(A)$ ។	- រកចំនួនករណីអាច៖ ចាប់បាល់ ២ ពីបាល់សរុប ៧ (ចាប់ព្រមគ្នាប្រើបន្សំ) $n(S)=\binom{7}{2}=\frac{7!}{2!5!}=21$	• សិស្សយល់ពីរបៀបសម្រេចចិត្តថា តើចំណោទមួយណាត្រូវប្រើចម្លាស់ ចំណោទមួយណាត្រូវប្រើបន្សំ។
• **(១៥នាទី) ចំណោទទី២ (ចម្លាស់)៖** គេតម្រៀបអក្សរ A, B, C, D ជាជួរត្រង់ដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាបដែលអក្សរ A និង B នៅជាប់គ្នាជានិច្ច។	- ព្រឹត្តិការណ៍ A : ចាប់បានបាល់ក្រហម ២ ពីបាល់ក្រហម ៤ $n(A)=\binom{4}{2}=\frac{4!}{2!2!}=6$	• សិស្សអនុវត្តវាយ Prompt ចូល AI លើទូរសព្ទដៃរបស់ពួកគេ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយដែល AI បង្ហាញ ($P=\frac{2}{7}$) ជាមួយនឹងចម្លើយនៅលើក្តារខៀន។ សិស្សរៀនពាក្យគន្លឹះដូចជា "combinations", "probability", "at random" ។
• គ្រូណែនាំសិស្សថា ការតម្រៀបជាជួរគឺគិតទីតាំង ដូច្នេះត្រូវប្រើ **ចម្លាស់** និងប្រើតិចនិកចង A, B ចូលគ្នា។	- ប្រូបាប $P(A)=\frac{n(A)}{n(S)}=\frac{6}{21}=\frac{2}{7}$	
• **(១៥នាទី) EdTech & AI Integration:**	• **ជំណោះស្រាយចំណោទទី២ (ចម្លាស់)** - រកចំនួនករណីអាច៖ តម្រៀបអក្សរ ៤	

គ្រូឱ្យសិស្សបើកទូរសព្ទ បញ្ចូលសំនួរជាភាសាអង់គ្លេសទៅកាន់ AI: *"I have 4 red balls and 3 white balls. I pick 2 balls at random. What is the probability of getting 2 red balls ? Show step-by-step using combinations."* គ្រូពន្យល់សិស្សពីរបៀបអានចម្លើយ AI ដើម្បីរៀនពីវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយជាភាសាអង់គ្លេស។	$n(S)=P(4,4)=4!=24$ - ព្រឹត្តិការណ៍ B : អក្សរ A និង B ជាប់គ្នា។ ចង (AB) ទុកជាអក្សរ១ នោះយើងមាន ៣ តួត្រូវតម្រៀប គឺ $(AB),C,D \Rightarrow 3!$ តែ A និង B អាចឆ្លាស់គ្នាបាន 2! $n(B)=3!\times 2!=6\times 2=12$ - ប្រូបាប $P(B)=\frac{n(B)}{n(S)}=\frac{12}{24}=\frac{1}{2}$	
<u>ដំហានទី៤</u> (ពេលវេលាចំណេះដឹង២០នាទី)		
• គ្រូដាក់លំហាត់លើក្តារខៀន រួចចែកសិស្សជាក្រុម ៤នាក់។ • **លំហាត់ពិភាក្សា៖** គណៈកម្មការមួយមានសមាជិក ៥ នាក់ ត្រូវជ្រើសរើសចេញពីបុរស ៦ នាក់ និងស្ត្រី ៤ នាក់។ រកប្រូបាបដែលគណៈកម្មការនោះមាន៖ ក. បុរស ៣ នាក់ និង ស្ត្រី ២ នាក់។ ខ. សុទ្ធតែជាបុរស។ • AI Integration (**៥នាទីចុងក្រោយ**)៖ ឱ្យតំណាងក្រុមដែលធ្វើ	• **ដំណោះស្រាយលំហាត់៖** រក $n(S)$ ជ្រើសរើសមនុស្ស ៥ ពីមនុស្សសរុប ១០នាក់ ដោយមិនគិតតួនាទី៖ $n(S)=\binom{10}{5}=\frac{10!}{5!5!}=252$ ក. ព្រឹត្តិការណ៍ A : បុរស ៣ ស្រី ២ $n(A)=\binom{6}{3}\times\binom{4}{2}=20\times 6=120$ $P(A)=\frac{120}{252}=\frac{10}{21}$	• សិស្សធ្វើការជាក្រុម អនុវត្តវិធីសាស្ត្រ Polya (យល់បញ្ហា, រៀបចំផែនការ, អនុវត្ត និងផ្ទៀងផ្ទាត់)។ • ក្រុមនីមួយៗជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ **បន្សំ** ព្រោះការរើសគណៈកម្មការនេះមិនបានបញ្ជាក់ពីតួនាទី (គ្មានលំដាប់)។ • តំណាងក្រុមឡើងធ្វើលើក្តារខៀន។ ក្រុមផ្សេងទៀតប្រើ AI ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ និងជួយកែតម្រូវបើមានកំហុស។

ហើយមុនគេ សួរ AI ដើម្បីឆែកមើលកំហុស និងបកស្រាយប្រាប់មិត្តភ័ក្តិក្នុងថ្នាក់។	ខ. ព្រឹត្តិការណ៍ B : បុរសទាំង ៥ $n(B)=\binom{6}{5}\times\binom{4}{0}=6\times1=6$ $P(B)=\frac{6}{252}=\frac{1}{42}$	
ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និង បណ្តាំផ្ញើ (៣នាទី)		
• ដាក់លំហាត់ក្នុងសៀវភៅពុម្ព។ • កិច្ចការស្រាវជ្រាវតាម AI ។	• លំហាត់ក្នុងសៀវភៅពុម្ពទំព័រ ... ។ • **កិច្ចការស្រាវជ្រាវបន្ថែម៖** ចូរប្រើប្រាស់ AI (Gemini) ដើម្បីបង្កើតលំហាត់ប្រូបាប១ដែលទាក់ទងនឹងការលេងបៀ (Playing Cards) ដោយប្រើរូបមន្តបន្សំ រួចដោះស្រាយវានៅលើក្រដាសដើម្បីប្រមូលយកពិន្ទុបន្ថែមនៅសប្តាហ៍ក្រោយ។	• សិស្សកត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ និងប្រធានបទស្រាវជ្រាវ។ • សិស្សរៀបចំសម្ភារៈ សម្អាតថ្នាក់ និងគោរពលាគ្រូ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់ទី៖** ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....
ពិន្ទុ៖ ...../២០

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ការអនុវត្តប្រូបាបដោយប្រើចម្លាស់និងបន្សំ

ផ្នែកទី ១៖ ការកំណត់វិធីសាស្ត្រ (៤ ពិន្ទុ)

ចូរគូសសញ្ញា ◆ ក្នុងប្រអប់ដែលត្រឹមត្រូវ ថាតើស្ថានការណ៍នីមួយៗខាងក្រោមនេះ ត្រូវប្រើប្រាស់ **ចម្លាស់** (Permutation) ឬ **បន្សំ** (Combination) ដើម្បីរកចំនួនករណី៖

១. ការជ្រើសរើសសិស្ស ៣នាក់ ពីសិស្ស ២០នាក់ ដើម្បីជួយរៀបចំសៀវភៅបណ្ណាល័យ។

□ ប្រើចម្លាស់ □ ប្រើបន្សំ

ហេតុផល៖ .....

២. ការបង្កើតលេខសម្ងាត់ទូរសព្ទ (Password) ដែលមាន ៤ ខ្ទង់ខុសៗគ្នា។

□ ប្រើចម្លាស់ □ ប្រើបន្សំ

ហេតុផល៖ .....

ផ្នែកទី ២៖ ប្រូបាបទាក់ទងនឹងចម្លាស់ (៦ ពិន្ទុ)

ប្រធានបទ៖ មានសិស្ស ៥ នាក់គឺ ក, ខ, គ, ឃ, និង ង ត្រូវឈរតម្រៀបជួរគ្នាជាជួរត្រង់មួយ ដើម្បីថតរូបអនុស្សាវរីយ៍។

(តម្រុយ៖ ការតម្រៀបជួរគឺត្រូវប្រើរូបមន្តចម្លាស់)

ក. ចូររកចំនួនករណីអាចសរុប $n(S)$ នៃការតម្រៀបសិស្សទាំង ៥ នាក់។ (២ ពិន្ទុ)

ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

ខ. ចូររកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ A ដែលសិស្សឈ្មោះ **"ក" និង "ខ" ត្រូវឈរជាប់គ្នាជានិច្ច**។ (៤ ពិន្ទុ)

ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

.....

.....

ផ្នែកទី ៣៖ ប្រូបាបទាក់ទងនឹងបន្សំ (១០ ពិន្ទុ)

ប្រធានបទ៖ នៅក្នុងប្រអប់មួយមានបាល់ពណ៌ក្រហមចំនួន ៥ គ្រាប់ និងបាល់ពណ៌ខៀវចំនួន ៤ គ្រាប់។ គេចាប់យកបាល់ចំនួន **៣ គ្រាប់ព្រមគ្នា** ចេញពីប្រអប់នោះដោយចៃដន្យ។

(តម្រុយ៖ ការចាប់យកព្រមគ្នាគឺមិនគិតលំដាប់ទេ ដូច្នេះត្រូវប្រើរូបមន្តបន្សំ)

ក. ចូររកចំនួនករណីអាចសរុប $n(S)$ នៃការចាប់យកបាល់ ៣ គ្រាប់ពីប្រអប់។ (៣ ពិន្ទុ)

ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

ខ. ចូររកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ B ដែលគេចាប់បាន **បាល់ពណ៌ក្រហមទាំង ៣ គ្រាប់**។ (៣ ពិន្ទុ)

ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

.....

គ. ចូរកប្រួបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ C ដែលគេចាប់បាន **បាល់ពណ៌ក្រហម ២ គ្រាប់ និងបាល់ពណ៌ខៀវ ១ គ្រាប់**។ (៤ ពិន្ទុ)

ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

.....

.....